

ANALISIS DAN PREDIKSI BESARAN SPP SEKOLAH SWASTA DI YOGYAKARTA UNTUK IDENTIFIKASI CALON PELANGGAN PT. SENTRA VIDYA UTAMA MENGGUNAKAN LIGHTGBM

Disusun oleh

Fajar Adie Santosa
5002221145

Pembimbing lapangan

David Boy Tonara

Dosen Pembimbing

Muhammad Yusuf Hakim Widiyanto, Ph.D
NIP. 199106202024061001

APA ITU SEVIMA?

PT Sentra Vidya Utama (SEVIMA) merupakan perusahaan yang bergerak di **bidang Teknologi Pendidikan Edtech**. **SEVIMA** sebagai pioner dalam solusi sistem informasi akademik nomor satu di Indonesia, terus berkomitmen menghadirkan solusi inovatif di dunia pendidikan Indonesia. Dengan platform edukasi terintegrasi untuk institusi pendidikan tinggi, **SEVIMA telah melayani lebih dari 800 perguruan tinggi dengan total 3 juta pengguna** mulai dari mahasiswa, dosen, hingga operator kampus.

VISI SEVIMA

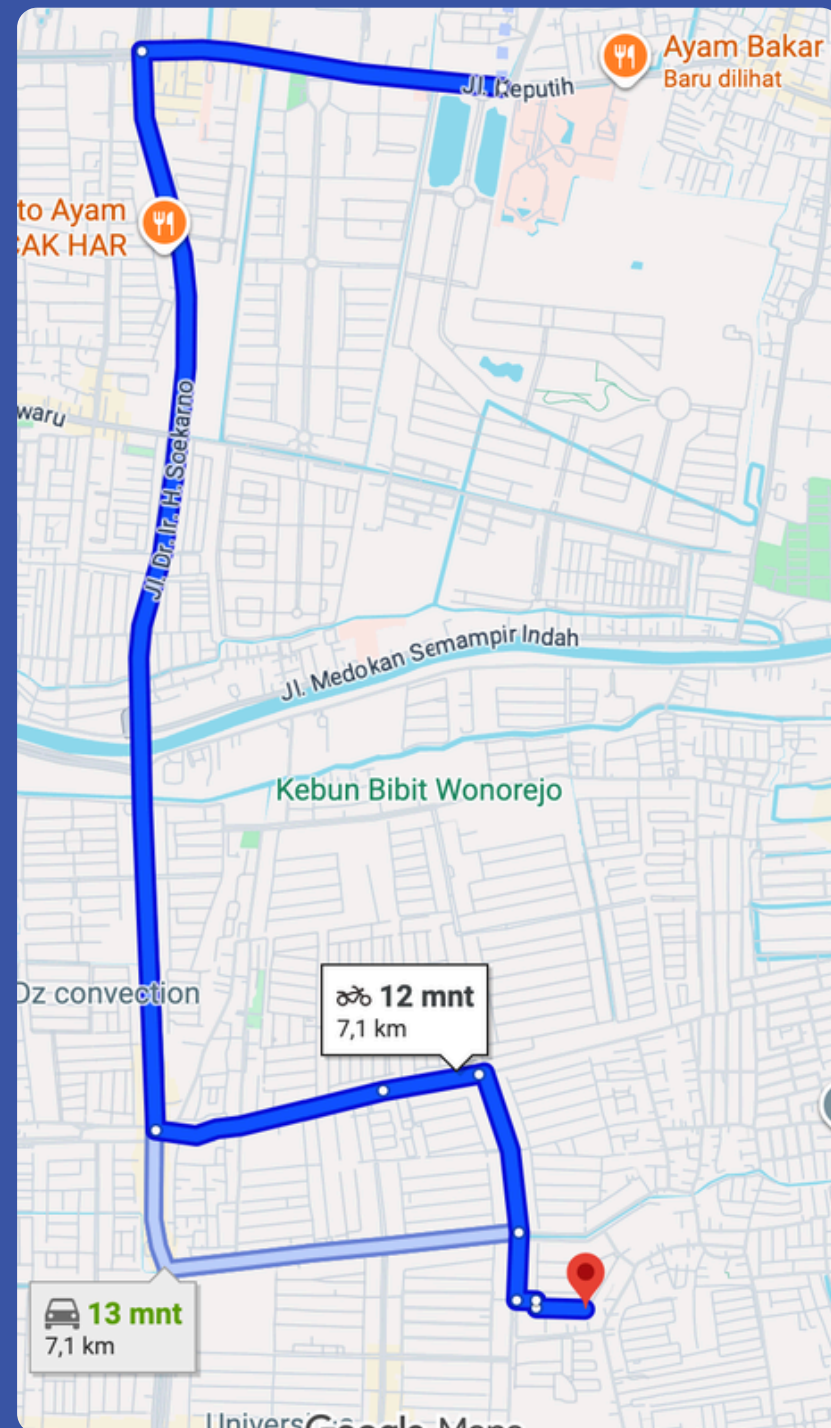
Menjadi platform manajemen pendidikan terdepan di Indonesia berbasis teknologi dan sains.



MISI SEVIMA

1. Meningkatkan tata kelola pendidikan dan kualitas SDM Indonesia.
2. Mendorong pemerataan transformasi digital untuk kampus kecil dan menengah di seluruh Indonesia.

LOKASI SEVIMA



HEAD OFFICE SEVIMA

Jl. Medokan Asri Tengah, MA 2
Q-16, Surabaya, Jawa Timur -
60295, Indonesia

PRODUK SEVIMA

SEVIMA



Siakadcloud



GoFeeder



Edlink



Akreditasi Cloud

DAN MASIH BANYAK LAGI...

DISANA NGAPAIN AJA?

ANGGARAN PENDIDIKAN DIPOTONG?!



Pemangkasan anggaran pendidikan sebesar 14,3 T dari 22, 5 T, khususnya pada perguruan tinggi (BBC, 2025)

DAMPAK



PTN mengalami pemotongan 50%,
PTS mengalami penurunan mahasiswa baru sebesar 15 - 30%.
(Pelanggan SEVIMA kebanyakan Perguruan Tinggi Swasta!)

LANGKAH YANG NYATA SEVIMA



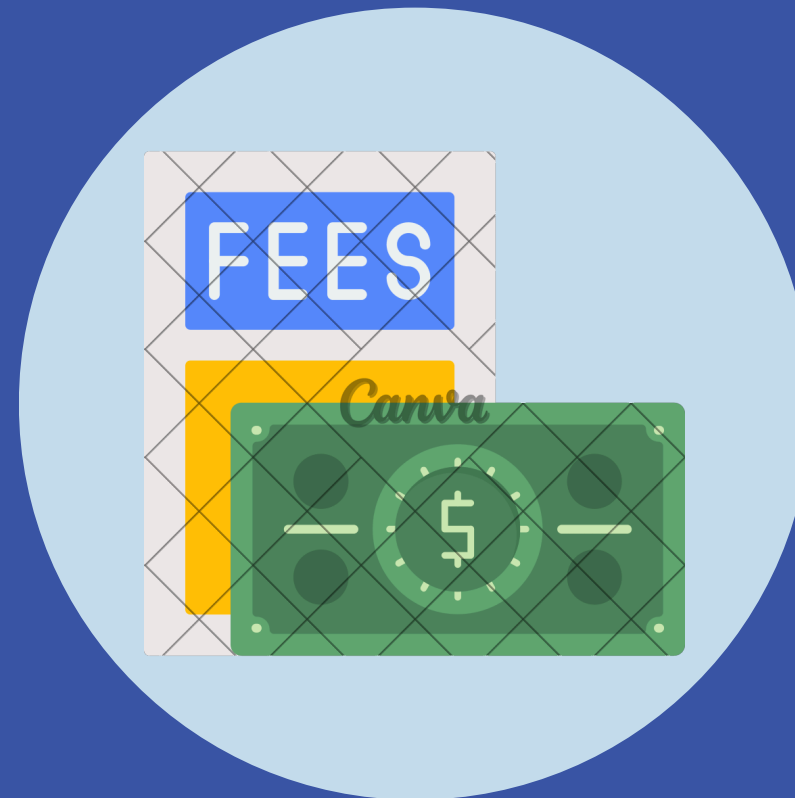
SEVIMA melihat peluang strategis yakni melakukan ekspansi pasar yang lebih luas, dinamakan sebuah proyek K-12

PROYEK K-12 (MENCARI CALON PELANGGAN)



Membuat sistem akademik berbasis teknologi dari jenjang TK hingga SMA seluruh Indonesia.
(Langkah awal dimulai dari Yogyakarta)

POTENSI YANG DILIHAT: MASALAH PENCARIAN SPP



Besaran SPP menjadi indikator awal untuk mengetahui pemasukan sekolah, **namun datanya sering tidak tersedia secara publik sehingga pencariannya memerlukan waktu dan sumber daya besar.**

SOLUSI



Melakukan analisis dan prediksi SPP untuk memperkirakan biaya SPP setiap sekolah. (Buying power dipengaruhi oleh $SPP \times \text{banyak siswa}$ → menjadi Identifikasi Calon

Pelanggan **METODOLOGI**

PENGUMPULAN DATA



DAPODIK



Yayasan
Seluruh Indonesia

Sekolah
Kita

PORTAL DATA
PENDIDIKAN

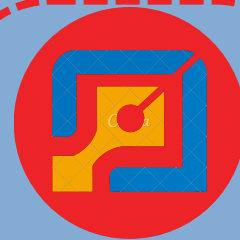
99.co

HASIL:

7.601 sekolah (swasta & negeri)
→ (FILTER) 2.835 swasta → 50
label SPP

TESTING SEMUA

Feature Engineering, EDA, coba semua
model



DAPODIK



Yayasan
Seluruh Indonesia

Website sekolah
dibagi 3 metode
(responsive, ada
website, tidak ada
website)

EDA

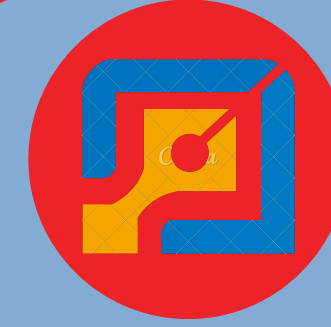


SVM,
NN,
XGBOOST, DLL



performa model < 0

PENGUMPULAN DATA + Feature Engineering



DAPODIK



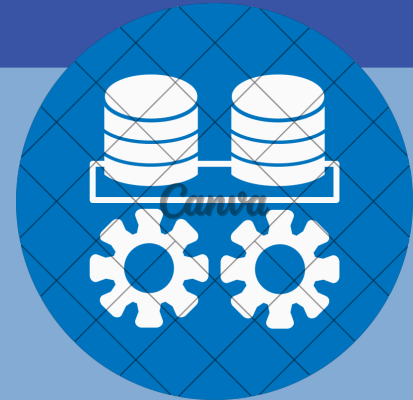
Yayasan
Seluruh Indonesia

Sekolah
Kita

PORTAL DATA
PENDIDIKAN

99.co

10+ Feature Engineering
2.835 → (FILTER) PD > 100 → 523
data → 105 label SPP (manual)



Feature Engineering

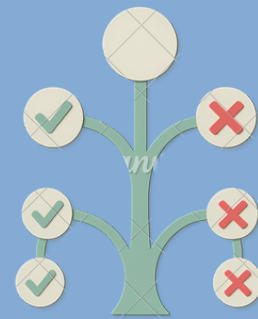
(Bisnis Domain Knowledge)

- *Grade Yayasan Sekolah*
- *Jumlah Naungan Yayasan*
- *Umur Yayasan*
- *Estimasi Pemakaian Biaya Listrik Bulanan*
- *Estimasi harga tanah sekolah*
- *Label is_kota*
- *Label is_agama*
- *Label is_website*
- *Rasio Guru per Siswa*
- *total_rooms_luas_ratio*
- *total_rooms_listrik_ratio*
- *listrik_cost_ratio*
- *rasio_rombel_per_siswa*

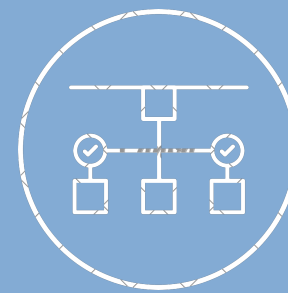


MODEL DAN STRATEGI PELATIHAN

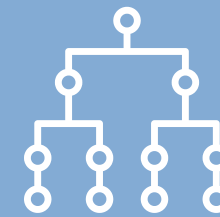
MODEL



LightGBM
Regressor



Random Forest
Regressor



Gradient Boosting
Regressor

HYPERPARAMETER: GridSearchCV

Terdapat 2 STRATEGI

SKENARIO 1: Full Dataset (105)->
LANGSUNG PAKAI CV

- Cross-Validation 5 fold

SKENARIO 2: Train-Test Split
(80:20)

- Train 84 data
- Test 21 data



HASIL PERFORMA?

Matriks yang digunakan (untuk
presentasi):

1. R-squared score
2. MAE
3. MAPE

Skenario 1 : FULL DATASET			
Model	R-squared	MAPE	MAE
LightGBM	0.58	41%	260,661
Random Forest	0.52	44%	288,159
Gradient Boosting	0.53	43%	281,139

Skenario 2 : TRAIN & SPLIT (80:20)			
Model	R-squared	MAPE	MAE
LightGBM	0.69	35%	241,902
Random Forest	0.39	48%	344,477
Gradient Boosting	-0.05	45%	284,036

MAE:
menunjukkan berapa kesalahan rata-rata model dalam satuan yang sama dengan target. (salah berapa besar)

MAPE:
menunjukkan untuk mengetahui rata-rata kesalahan prediksi dalam bentuk persentase

Rentang MAPE	Interpretasi
$\leq 10\%$	Sangat akurat
10%–20%	Baik
20%–50%	Cukup (dapat diterima)
$\geq 50\%$	Buruk

(Sarjana, Kurniawan, Lu’Luilmaknun, & Kertiyani, 2023).

Rentang R^2	Interpretasi
0.00–0.199	Very weak
0.20–0.399	Weak
0.40–0.599	Medium
0.60–0.799	Strong
0.80–1.00	Very strong

(Moreno, Pol, Abad, & Blasco, 2013)

Skenario 1 : FULL DATASET

Model	R-squared	MAPE	MAE
LightGBM	0.58	41%	260,661

Rentang MAPE	Interpretasi
$\leq 10\%$	Sangat akurat
10%–20%	Baik
20%–50%	Cukup (dapat diterima)

APAKAH BENAR-BENAR BAGUS?

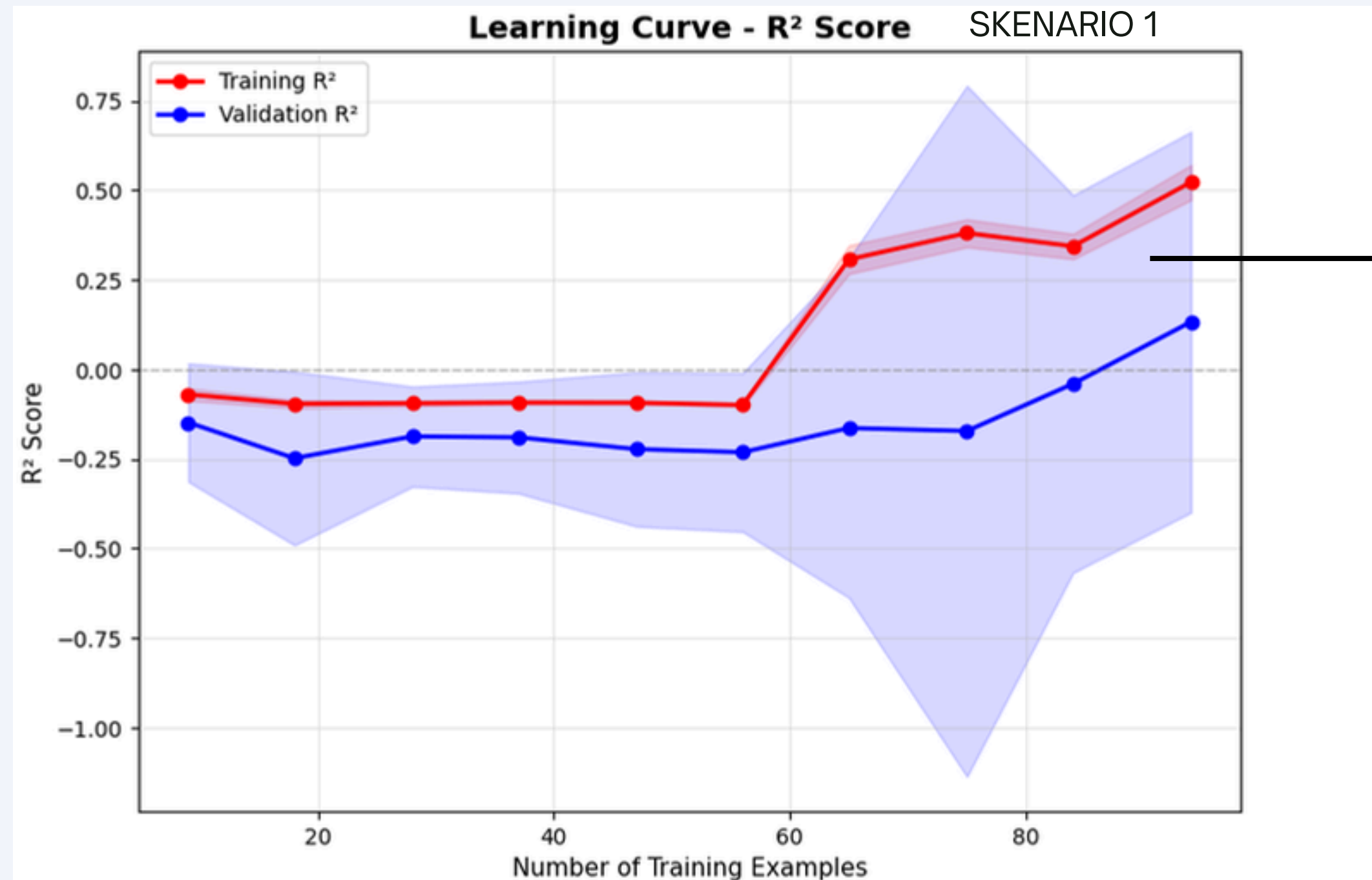
Model	R-squared	MAPE	MAE
LightGBM	0.69	35%	241,902
Random Forest	0.39	48%	344,477
Gradient Boosting	-0.05	45%	284,036

0.199	Very weak
0.399	Weak
0.40–0.599	Medium
0.60–0.799	Strong
0.80–1.00	Very strong

(Moreno, Pol, Abad, & Blasco, 2013)

ANALISIS OVERFITTING/UNDERFITTING

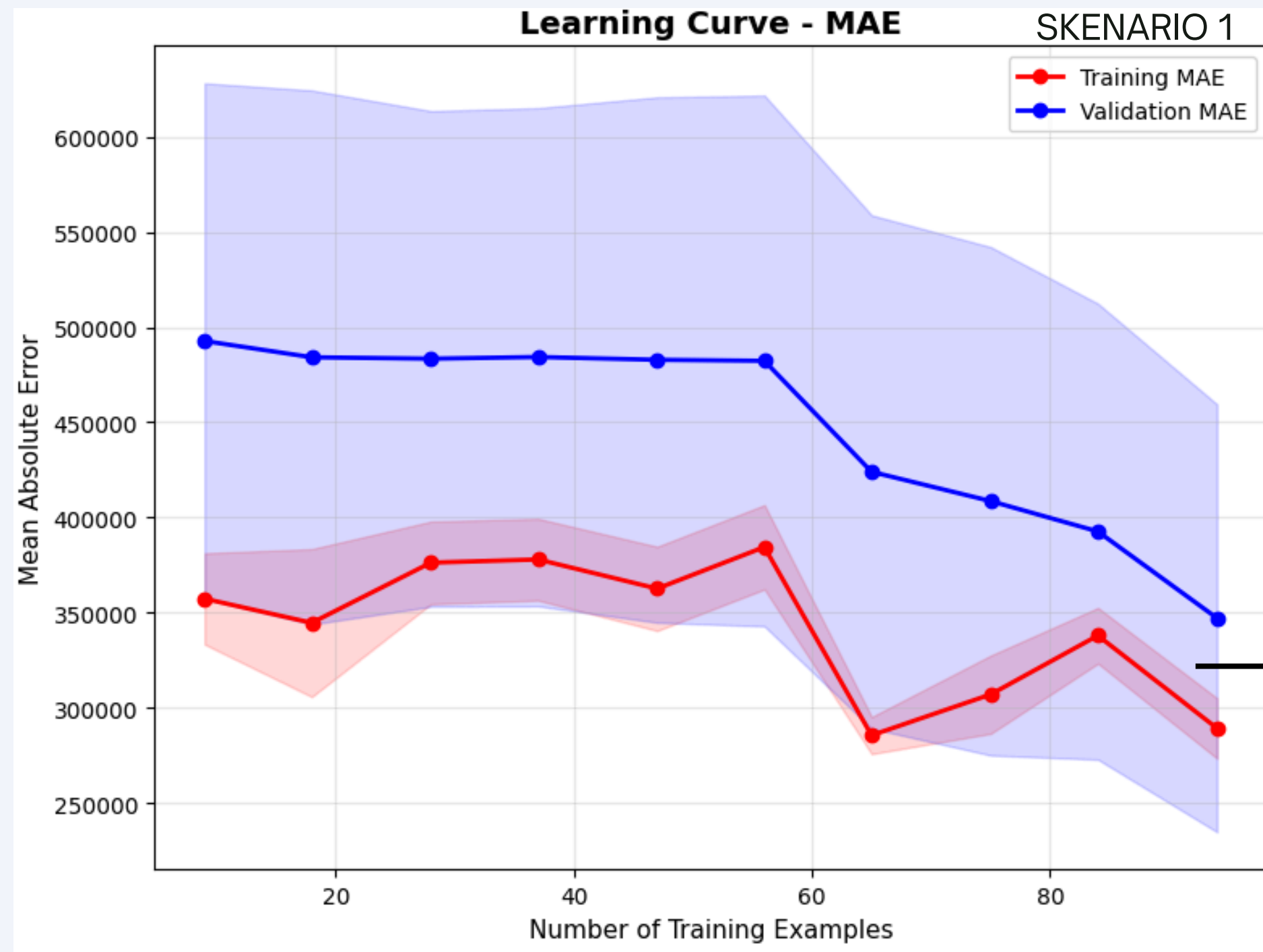
Untuk R-squared:
mengukur performa
model regresi dalam
menjelaskan variansi
data



GAP NYA TERLALU JAUH
ARTINYA MODEL
TERLALU BANYAK
HAFALAN/OVERFITTING

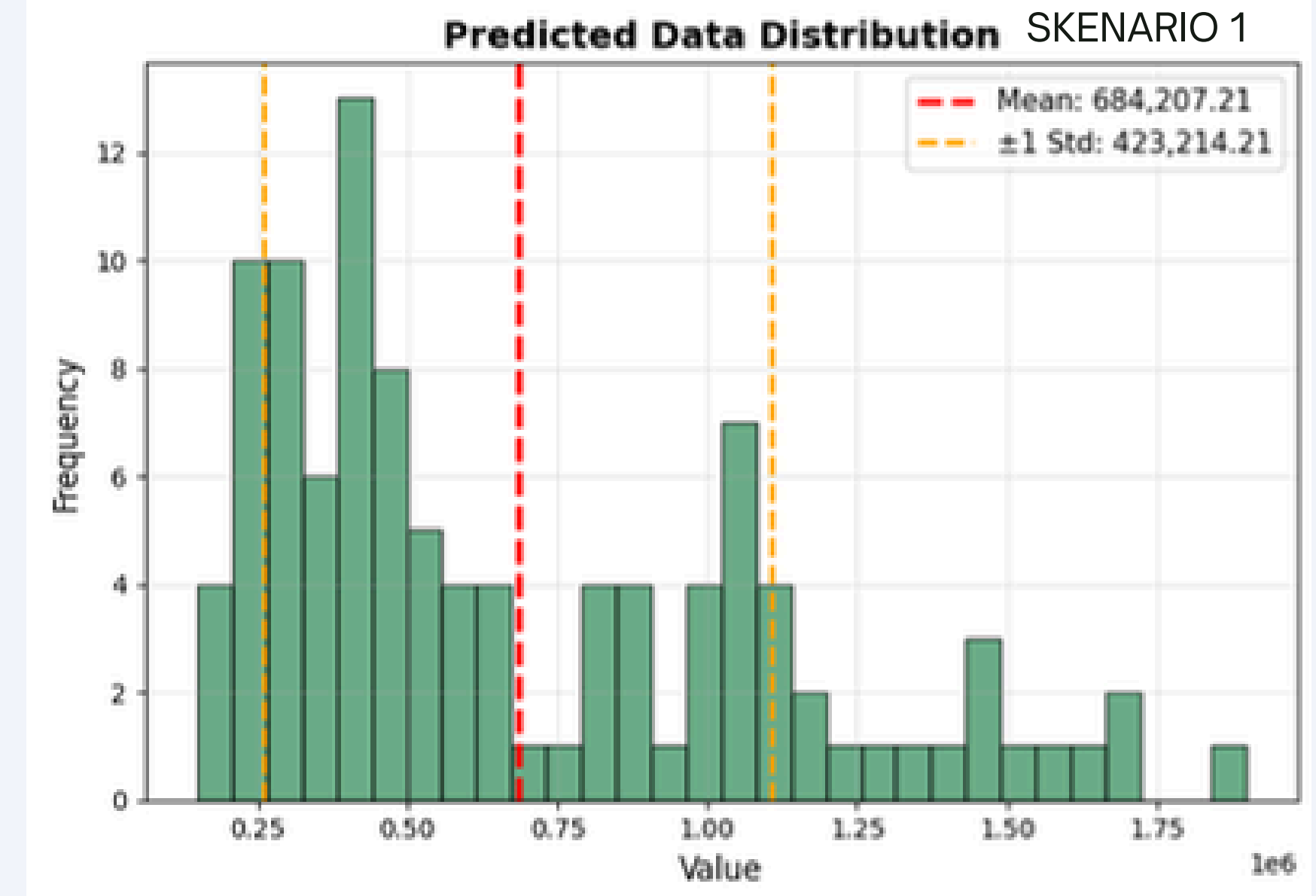
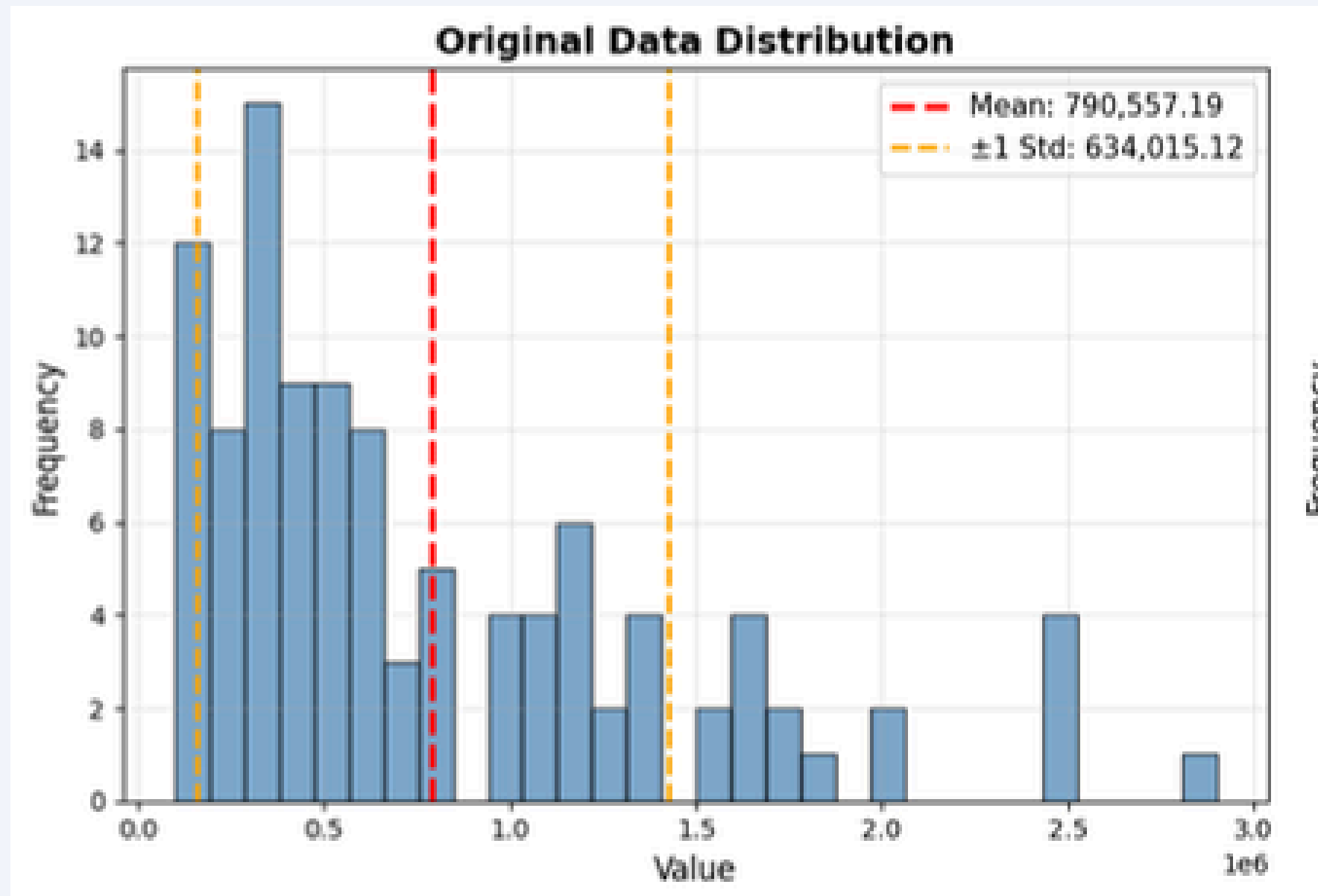
DATA OPEN SOURCE + LABELLING DATA DIKIT BIKIN
PUSINGG;))

ANALISIS OVERFITTING/UNDERFITTING



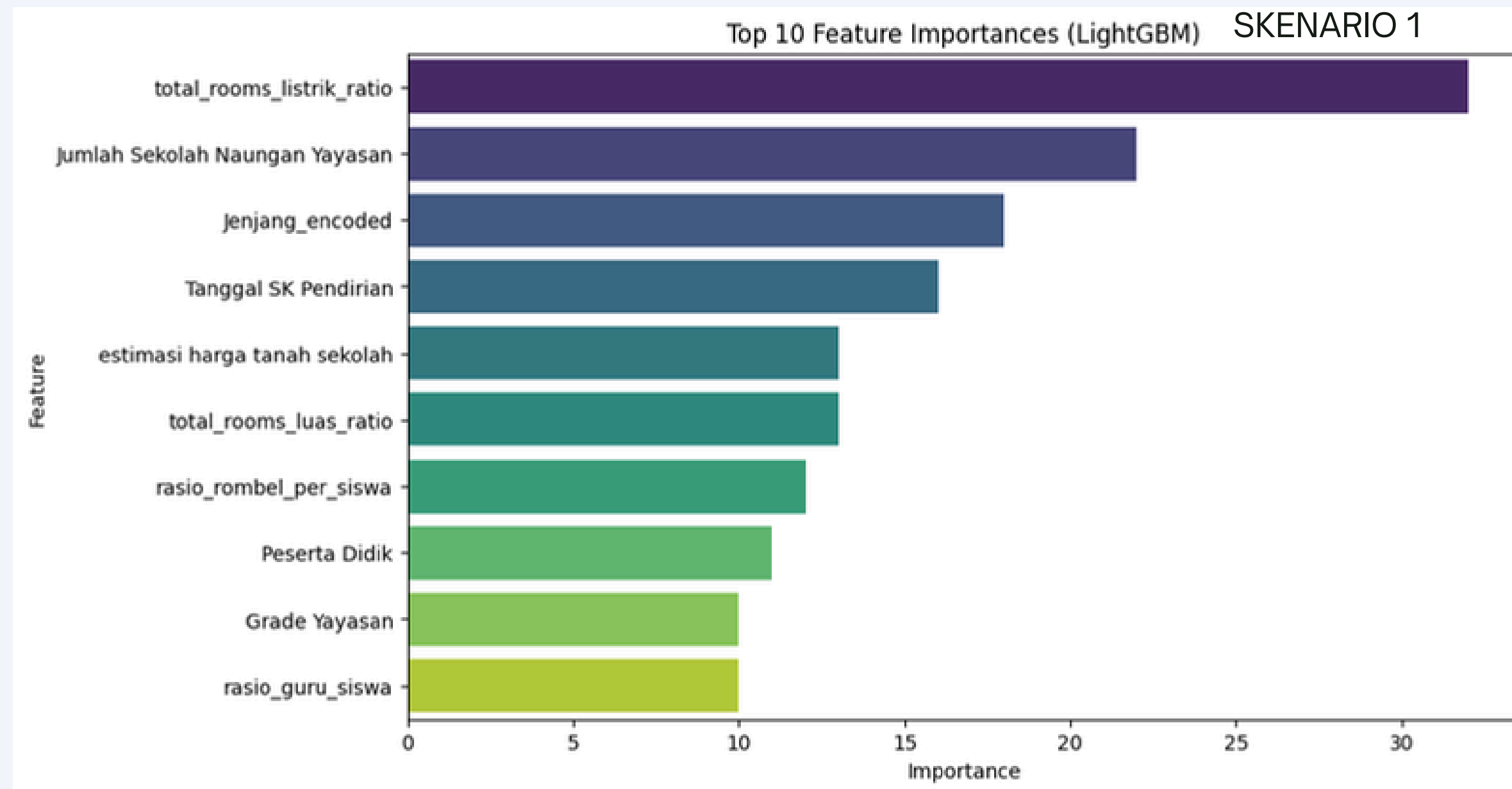
MODEL MENANGKAP
POLA, TAPI HANYA
MENANGKAP
SPP < 500.000
> 500K MODEL GAK
BISA NANGKEP
(HAFALAN PAKAI SPP <
500K)

ANALISIS OVERFITTING/UNDERFITTING



masih cenderung terpusat pada nilai rata-rata sehingga nilai ekstrem **belum dapat direpresentasikan dengan baik**. Hal ini ditunjukkan oleh penurunan standar deviasi pada distribusi hasil prediksi.

TOP FEATURE IMPORTANCE LIGHTGBM (FULL DATASET)



Model menilai bahwa **faktor aset, fasilitas, dan jumlah sekolah naungan yayasan** adalah **penentu terbesar** terhadap tinggi rendahnya **SPP sekolah swasta**.

SAMPLE

SKENARIO 1

SEKOLAH
INTERNASIONAL >.<

Actual	Prediksi	Error
750.000	437.060	-312.940
1.230.000	745.971	-484.029
450.000	426.692	-23.308
1.000.000	547.313	-452.687
1.500.000	995.679	-504.321
500.000	574.165	74.163

IDENTIFIKASI CALON PELANGGAN

SPP	Peserta Didik	Buying Power
750.000	500	375.000.000
1.230.000	250	307.500.000
450.000	1000	450.000.000
1.000.000	150	150.000.000
1.500.000	50	75.000.000
500.000	1500	750.000.000

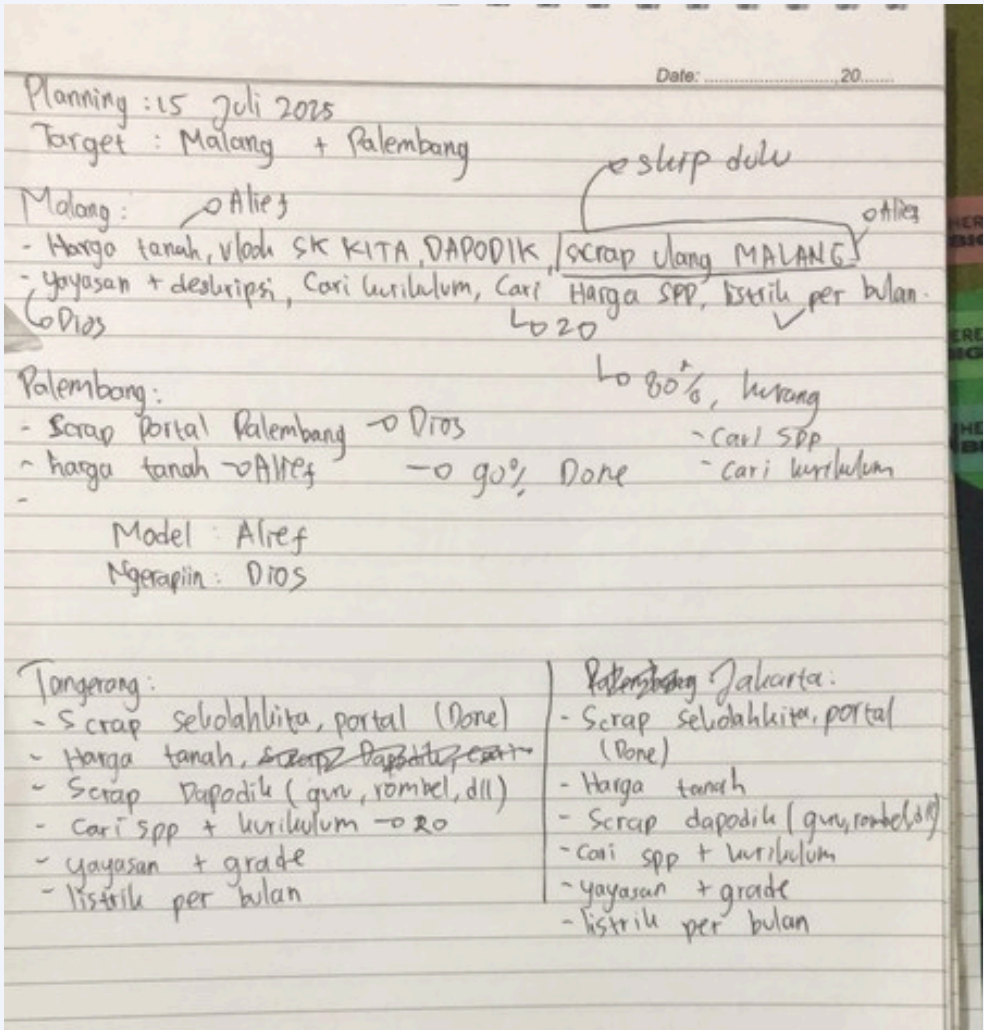
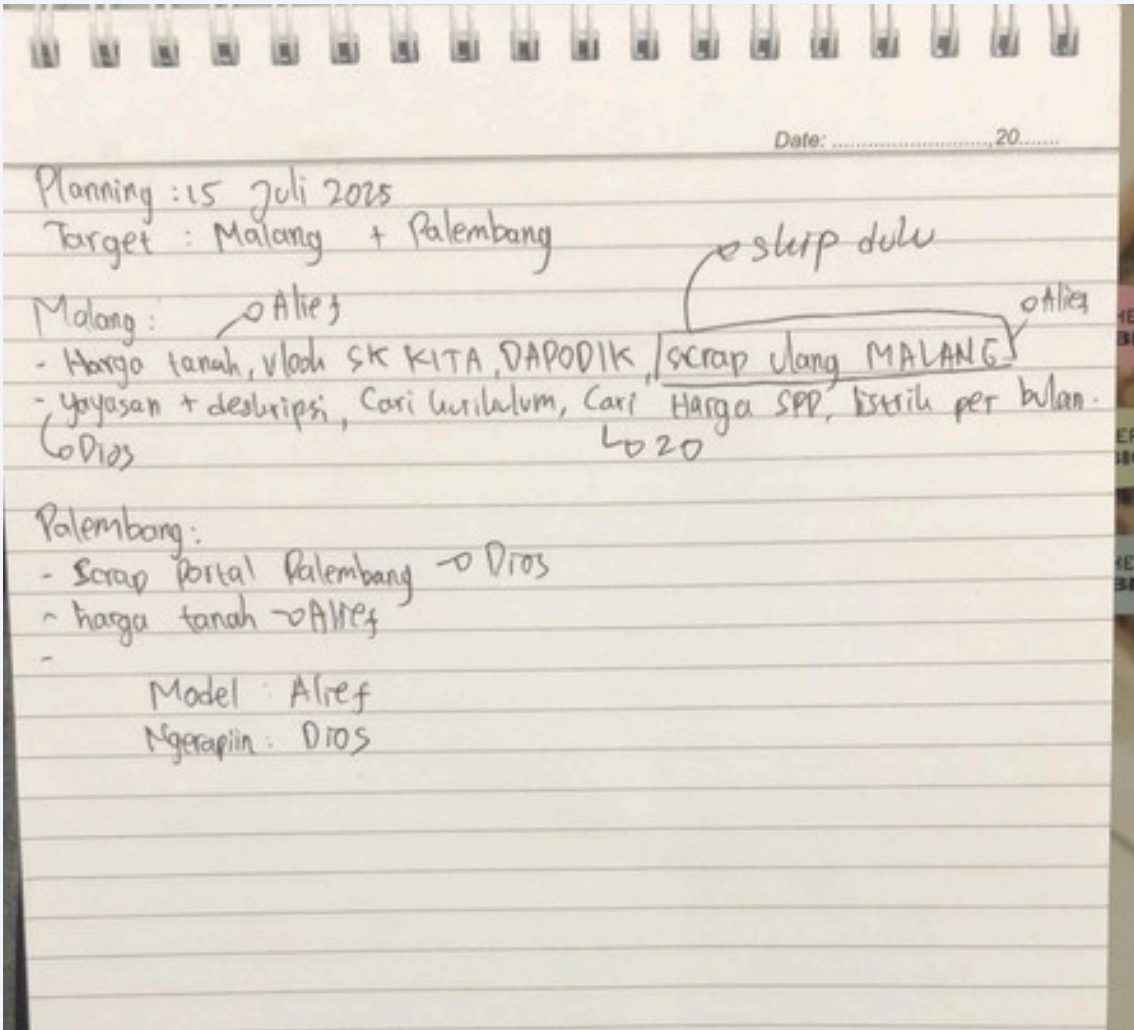
KESIMPULAN

1. Telah dikembangkan sistem prediksi SPP sekolah swasta di DI Yogyakarta menggunakan machine learning dengan integrasi data dari berbagai sumber. **Dataset akhir terdiri dari 105 sekolah berlabel dari total 523 sekolah.**
2. **Feature engineering** menghasilkan fitur-fitur yang relevan dengan penetapan SPP, seperti karakteristik yayasan, estimasi biaya, serta rasio fasilitas dan tenaga pendidik terhadap siswa.
3. Dari tiga algoritma yang diuji, **LightGBM** memberikan performa terbaik dengan *R-squared* hingga **0.6863** dan **MAPE 40.71%**, menunjukkan akurasi prediksi yang cukup baik.
4. **Evaluasi** menunjukkan indikasi **overfitting** dan **bias negatif pada model**, sehingga diperlukan peningkatan kualitas fitur dan tuning parameter untuk meningkatkan kemampuan generalisasi model.

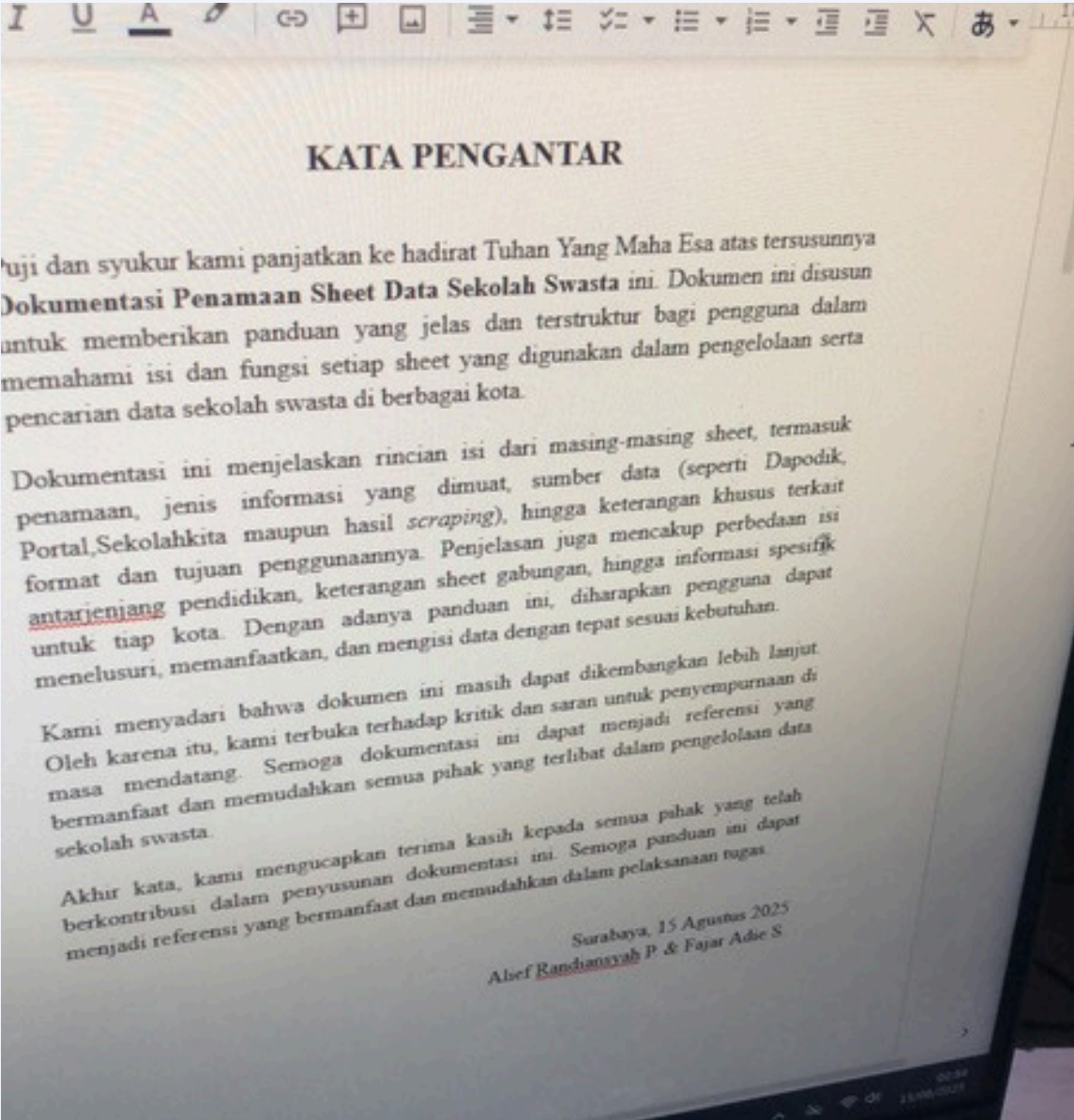
SARAN

1. **Menambah jumlah sekolah berlabel (minimal 300–500)** melalui pelabelan lanjutan atau kolaborasi dengan sekolah/dinas untuk meningkatkan generalisasi model.
2. Melakukan **Bayesian Optimization** atau **Random Search** pada parameter **LightGBM** untuk meningkatkan akurasi dan menekan overfitting.
3. **Menerapkan regularisasi, early stopping, atau teknik ensemble** untuk memperbaiki distribusi prediksi dan mengurangi bias negatif.
4. **Menambahkan fitur kualitas sekolah** agar model lebih mencerminkan faktor penentu SPP.
5. **Membandingkan prediksi dengan data konversi aktual SEVIMA** agar model langsung berdampak pada strategi customer targeting.

DOKUMENTASI



Notulensi

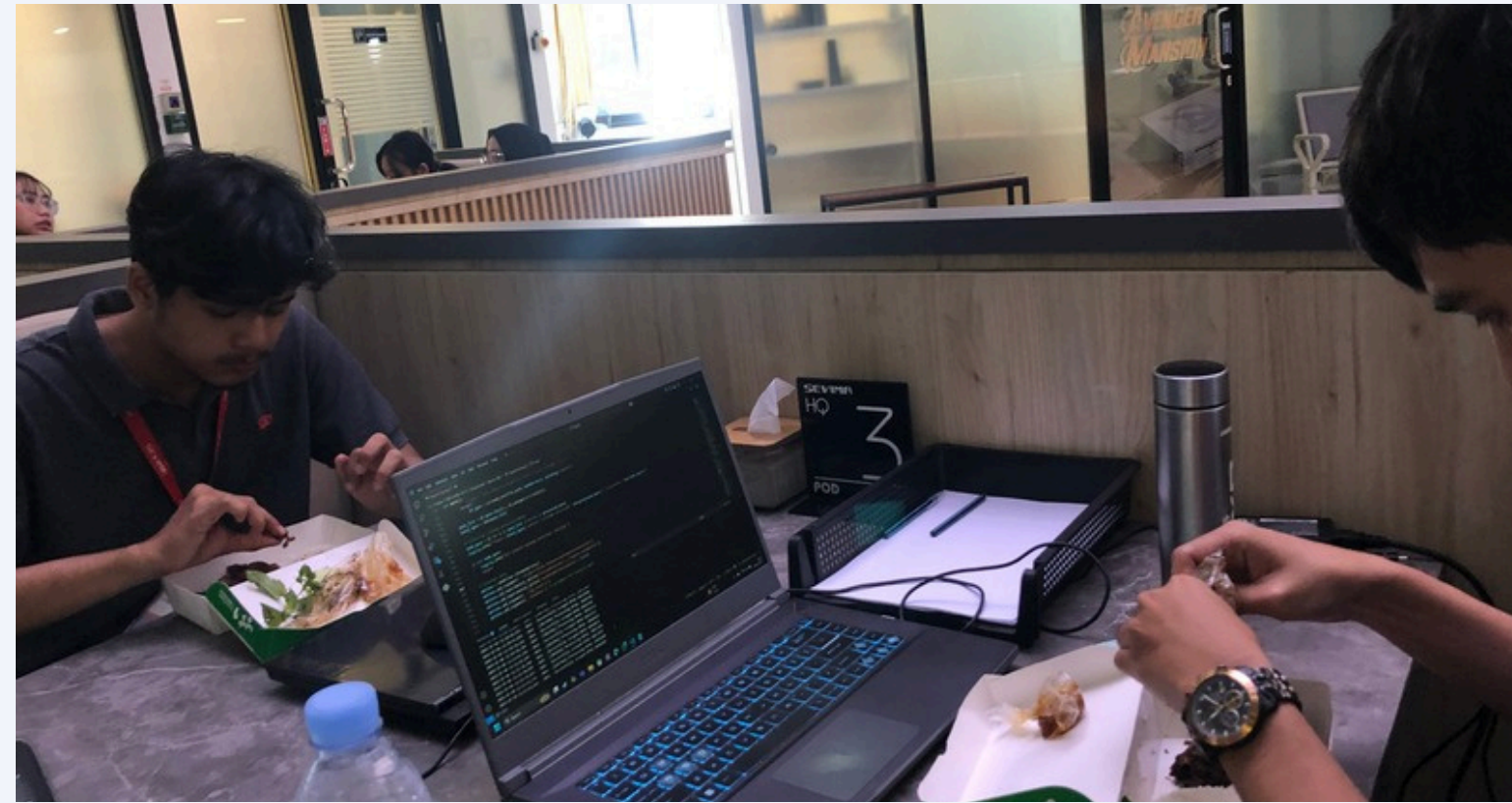


hari terakhir magang bikin dokumentasi terkait data

DOKUMENTASI



kopi kenangan sulawesi

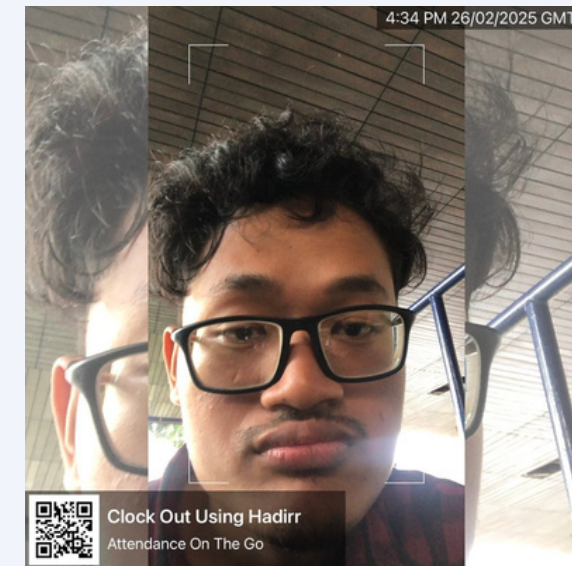
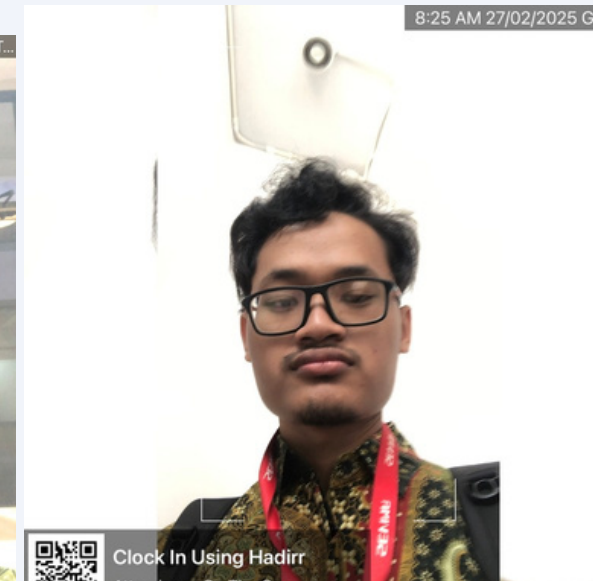
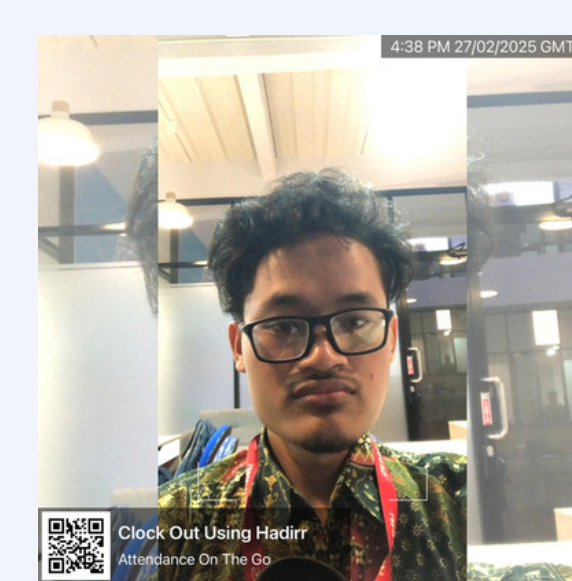


makan siang gratis



dapat hadiah

DOKUMENTASI



PANITIA SEMESTA

(SEVIMA MENCARI TALENTA)

Bantu Event

Bantu membuat konten sebanyak 50++

Engineering Day

(Optimalisasi SQL)

Pemateri dari dosen ITS

**Clock in & Clock Out
everyday**

DOKUMENTASI



MoM (Minutest of Meeting)
membahas terkait integrasi WA blast automatic + Data Entry +++



Farewell dengan tim...
(Spesial Soto Boyolali (SSB))

DOKUMENTASI



Weekly Report & Monthly Report + Membuat Dokumentasi(JIRA,BORANG,DLL)

- 01. Weekly Report Data Analyst Interns [12 - 16 Mei 2025].docx
- 02. Weekly Report Data Analyst Interns [19 - 23 Mei 2025].docx
- 03. Weekly Report Data Analyst Interns [26 - 30 Mei 2025].docx
- 04. Weekly Report Data Analyst Interns [2 - 6 Juni 2025].docx
- 05. Weekly Report Data Analyst Interns [9 - 13 Juni 2025].docx
- 06. Weekly Report Data Analyst Interns [16 - 20 Juni 2025].docx
- 07. Weekly Report Data Analyst Interns [23 - 27 Juni 2025].docx



PT. SENTRA VIDYA UTAMA
#revolutionizeEducation

Klasifikasi: RESTRICTED

Versi: 1.0 - 2025.05.14

Nama Penulis: Fajar Adie Santosa, Alief Randiansyah Pradanaputra, Alridho Tristan Satriawan

Divisi / Tim	Data A
Periode Laporan	14 - 18

1. Ringkasan Eksekutif

1. Fajar

- Membuat kumparan a perguruan tinggi di Ind
- Melakukan untuk scra Tangerang, Jogja, dan i
- Pencarian nomor telep
- Melakukan EDA dan t mencari sekolah yang b

2. Alief

- Mencari data SPP sek Tangerang, Jogja, dan Buying Power sekolah
- Melakukan prediksi ni Tangerang, Jogja, dan i
- Melakukan EDA pada i hasil pengambilan dat



PT. SENTRA VIDYA UTAMA
#revolutionizeEducation

Fajar Adie Santosa

Pengolahan Data, Administrasi, dan Analisis Sekolah di Surabaya

(Periode Juni 2025)

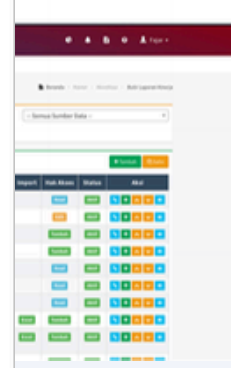
DOKUMENTASI PENGISIAN BORANG MANUAL

LAMPIRAN

tampilan awal:



1 Juli 2025



Meeting for the next day & Evaluate

DOKUMENTASI



MK: 3 bujang telah menyelesaikan magang langsung all you can eat

<https://its.id/m/NotebookSPPSEVIMA>

(tapi ini bukan tentang magang)

TERIMA KASIH

